

ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

Componente Curricular: Química
Professor (a): Gustavo e Thati
Assunto (s): Bases

Data: 10/25
Série: 1ª

LISTA 14 – TRANSFORMAÇÃO DA MATÉRIA – BASES

1- Complete a tabela a seguir:

FÓRMULA	NOMENCLATURA	DISSOCIAÇÃO IÔNICA
	Hidróxido de magnésio	
		$\text{Zn}^{2+} + 2 (\text{OH})^-$
AgOH		
	Hidróxido de cálcio	
		$\text{Al}^{3+} + 3 (\text{OH})^-$
NH_4OH		
	Hidróxido de lítio	
		$\text{Na}^+ + (\text{OH})^-$
$\text{Ba}(\text{OH})_2$		
	Hidróxido de ferro II	
		$\text{Fe}^{3+} + 3 (\text{OH})^-$
CuOH		
	Hidróxido cúprico	
	Hidróxido de níquel III	
		$\text{Pb}^{2+} + 2 (\text{OH})^-$
		$\text{Pb}^{4+} + 4 (\text{OH})^-$
AuOH		
$\text{Au}(\text{OH})_3$		

2- Uma das principais que existe na química é a neutralização. Neste tipo de processo químico, um ácido reage com uma base produzindo sal e água, como descrito no exemplo não-balanceado abaixo:

Ácido sulfúrico + Hidróxido de alumínio $\rightarrow$ Sulfato de alumínio $[\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3]$ + Água

Sabendo que numa reação foram utilizados 196g de ácido sulfúrico com 117g de hidróxido de alumínio, calcule a massa de sulfato de alumínio produzida num processo com 80% de rendimento.

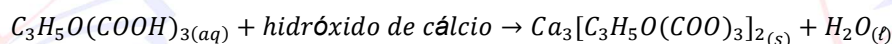
(Dados (g/mol): H= 1; S= 32; O= 16; Al= 27)

3- (Espcex (Aman)) Em atividades militares de campo, podem ser usados aquecedores químicos sem chama para o aquecimento de rações operacionais. O óxido de cálcio – CaO – é um dos principais produtos químicos aproveitados nesses aquecedores. Esse composto químico reage com a água, gerando como produto o hidróxido de cálcio, além de grande quantidade de calor. Por ser extremamente exotérmico, esse processo pode ser empregado como aquecedor químico para esquentar rações operacionais em atividades militares.

Para o preparo do aquecedor químico sem chamas, cada um dos 50 soldados de um pelotão levou consigo um pote contendo 140 g de óxido de cálcio, com 80 % de pureza. Considerando-se o consumo total do reagente de todos os soldados do pelotão e a reação do óxido de cálcio com a água com 62% de rendimento, a massa de produto gerada nessa reação foi de: (Dados (g/mol): H= 1; O= 16; Ca= 40)

- a) 3350 g.
- b) 4588 g.
- c) 7400 g.
- d) 8672 g.
- e) 9444 g.

4- (Unesp) O limão “Tahiti”, por não apresentar sementes e ter suco abundante, com elevado teor de ácido cítrico $[C_3H_5O(COOH)_3]$, pode ser fonte desse ácido puro obtido no estado sólido. A primeira etapa dessa obtenção consiste na precipitação do ácido cítrico presente no suco do limão, como citrato de cálcio $\{Ca_3[C_3H_5O(COO)_3]_2\}$, por adição de solução aquosa saturada de hidróxido de cálcio $[Ca(OH)_2]$ ao suco, conforme a reação não balanceada:



Considere que:

- nessa reação foram obtidos 640 g de citrato de cálcio;
- as massas molares do citrato de cálcio e do ácido cítrico são, respectivamente, 498 g/mol e 192 g/mol;
- o rendimento da reação é 100%;
- cada limão “Tahiti” apresenta em média 2,5 g de ácido cítrico.

De acordo com as informações, o número de limões “Tahiti” necessários para obter os 640 g de citrato de cálcio foi próximo de

- a) 200.
- b) 300.
- c) 500.
- d) 700.
- e) 800.

5- (Ucs) Um analista em Química quantificou o percentual de ferro em uma amostra de minério por gravimetria. Para tanto, 0,84 g dessa amostra foram inicialmente tratadas com ácido nítrico concentrado, e em quantidade suficiente, para garantir que todo o ferro fosse convertido a Fe (III). Em seguida, a solução resultante foi diluída em água destilada e o Fe (III) precipitado completamente sob a forma de hidróxido de ferro (III) pela adição de amônia. Após a filtração e a lavagem, esse precipitado foi calcinado a 900 °C, originando 0,40 g óxido de ferro (III) puro.

Tomando por base essas informações, é possível concluir que o percentual de ferro na amostra de minério analisada é de, aproximadamente,

Dados (g/mol): Fe= 56; O= 16; H= 1.

Considerar na resolução a equação não-balanceada: Hidróxido férrico $\rightarrow Fe_2O_3 + H_2O$.

- a) 16,6%.
- b) 33,3%.
- c) 40,6%.
- d) 61,9%.
- e) 75,2%.

6- (Uece) No seu romance *A Ilha Misteriosa*, Júlio Verne (1828-1905), através de seus personagens, trata da produção de hidrogênio combustível a partir da água. Atualmente as pesquisas visam desenvolver métodos de produção e armazenamento seguro de hidrogênio, e geradores portáteis do gás já estão disponíveis para a comercialização. Um gerador portátil obtém gás hidrogênio (H_2) a partir da reação de hidreto de cálcio (CaH_2) com água produzindo também hidróxido de cálcio. O volume, em litros, de hidrogênio produzido a partir de 10,4 g de hidreto de cálcio é

Dados: $V_{\text{molar}} = 22,4 \text{ L/mol}$; $Ca = 40$; $H = 1$, $O = 16$.

- a) 11,09.
- b) 10,29.
- c) 8,48.
- d) 12,38.

7- (Acafe) Assinale a alternativa que contém o valor da massa de cloreto de alumínio ($AlCl_3$) produzido juntamente com água após reação de 8 mol de ácido clorídrico com 4 mol de hidróxido de alumínio.

Dados: $H : 1,0 \text{ g/mol}$; $O : 16 \text{ g/mol}$; $Al : 27 \text{ g/mol}$; $Cl : 35,5 \text{ g/mol}$.

- a) 712 g
- b) 534 g
- c) 133,5 g
- d) 356 g

8- (Uece) Uma das grandes preocupações da mídia, dos governantes e da sociedade em geral com o meio-ambiente diz respeito à emissão de gás carbônico, um dos responsáveis pelo efeito estufa causador do aquecimento global. Dentre as várias formas de emissão do gás carbônico, encontra-se a que é realizada pelo corpo humano no processo respiratório, em que o gás oxigênio é inspirado e o gás carbônico é expirado. Para determinar a quantidade de CO_2 expirado por um ser humano adulto, foi realizado um teste reagindo-se esse gás com o hidróxido de bário, em que se observou, em 20 minutos, a produção de 59,1g de carbonato de bário [$BaCO_3$] e uma certa quantidade de água. Usando-se a equação dessa reação química para determinar o volume desse gás, nas CNTP, que uma pessoa adulta libera, é correto afirmar que em 1 hora, o volume de CO_2 liberado é de aproximadamente

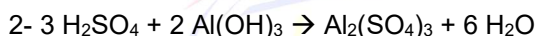
Dados: $Ba = 137,3$; $C = 12$; $O = 16$.

- a) 15 litros.
- b) 20 litros.
- c) 25 litros.
- d) 30 litros.

GABARITO

1-

FÓRMULA	NOMENCLATURA	DISSOCIAÇÃO IÔNICA
Mg(OH) ₂	Hidróxido de magnésio	Mg ²⁺ + 2 (OH) ⁻
Zn(OH) ₂	Hidróxido de zinco	Zn ²⁺ + 2 (OH) ⁻
AgOH	Hidróxido de prata	Ag ⁺ + (OH) ⁻
Ca(OH) ₂	Hidróxido de cálcio	Ca ²⁺ + (OH) ⁻
Al(OH) ₃	Hidróxido de alumínio	Al ³⁺ + 3 (OH) ⁻
NH ₄ OH	Hidróxido de amônio	(NH ₄) ⁺ + (OH) ⁻
LiOH	Hidróxido de lítio	Li ⁺ + (OH) ⁻
NaOH	Hidróxido de sódio	Na ⁺ + (OH) ⁻
Ba(OH) ₂	Hidróxido de bário	Ba ²⁺ + 2 (OH) ⁻
Fe(OH) ₂	Hidróxido de ferro II (ferroso)	Fe ²⁺ + 2 (OH) ⁻
Fe(OH) ₃	Hidróxido de ferro III (férico)	Fe ³⁺ + 3 (OH) ⁻
CuOH	Hidróxido de cobre I (cuproso)	Cu ⁺ + (OH) ⁻
Cu(OH) ₂	Hidróxido cúprico (de cobre II)	Cu ²⁺ + 2 (OH) ⁻
Ni(OH) ₃	Hidróxido de níquel III (níquelico)	Ni ³⁺ + 3 (OH) ⁻
Pb(OH) ₂	Hidróxido de chumbo II (plumboso)	Pb ²⁺ + 2 (OH) ⁻
Pb(OH) ₄	Hidróxido de chumbo IV (plúmbico)	Pb ⁴⁺ + 4 (OH) ⁻
AuOH	Hidróxido de ouro I (auroso)	Au ⁺ + (OH) ⁻
Au(OH) ₃	Hidróxido de ouro II (áurico)	Au ³⁺ + 3 (OH) ⁻



H₂SO₄= 98gmol

1 mol ____ 98g

X ____ 196g

X= 2 mols (Permite fazer 0,66 vezes a reação)

LIMITANTE

Al(OH)₃= 78gmol

1 mol ____ 78g

Y ____ 117g

Y= 1,5 mol (Permite fazer 0,75 vezes a reação)

EXCESSO

3.98g ácido ____ 342g sal

196g ácido ____ Z

Z= 228g sal (100% de rendimento)

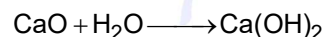
228g ____ 100%

K ____ 80%

K= 182,4g

3- B

Primeiro é necessário montar a reação e balancear:



Segundo a equação pode-se chegar a conclusão de que 56g de óxido de cálcio produzem 74g de hidróxido de cálcio. Com essa informação é possível chegar o quanto será formado.

Cada soldado carrega 140g com 80% de pureza:

$$100\% \text{ — } 140$$

$$80\% \text{ — } x$$

$$x = 112 \text{ g de CaO}$$

Logo 50 soldados carregaram um total de 5.600 gramas de óxido de cálcio. Agora basta fazer a estequiometria:

$$56 \text{ g — } 74 \text{ g}$$

$$5600 \text{ g — } x$$

$$x = 7400 \text{ g de CaO}$$

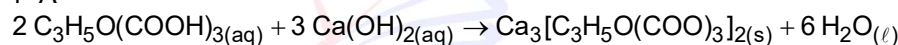
Como o rendimento da reação foi de 62%:

$$7400 \text{ g — } 100\%$$

$$x \text{ — } 62\%$$

$$x = 4588 \text{ g}$$

4- A



$$2 \times 192 \text{ g — } 498 \text{ g}$$

$$m_{\text{C}_3\text{H}_5\text{O}(\text{COOH})_3} \text{ — } 640 \text{ g}$$

$$m_{\text{C}_3\text{H}_5\text{O}(\text{COOH})_3} = \frac{2 \times 192 \text{ g} \times 640 \text{ g}}{498 \text{ g}} = 493,5 \text{ g}$$

$$m_{\text{C}_3\text{H}_5\text{O}(\text{COOH})_3} (1 \text{ limão}) = 2,5 \text{ g}$$

$$n_{\text{Limões}} = \frac{m_{\text{C}_3\text{H}_5\text{O}(\text{COOH})_3}}{m_{\text{C}_3\text{H}_5\text{O}(\text{COOH})_3} (1 \text{ limão})} = \frac{493,5 \text{ g}}{2,5 \text{ g}} = 197,4 \approx 200 \text{ limões}$$

5- B

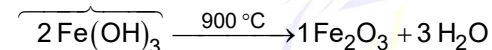
$$m_{\text{amostra}} = 0,84 \text{ g}$$

$$\text{Fe} = 56$$

$$\text{Fe}_2\text{O}_3 = 2 \times 56 + 3 \times 16 = 160$$

Após a filtragem e lavagem:

Tem 2 mol de Fe



$$2 \times 56 \text{ g — } 160 \text{ g}$$

$$m_{\text{Fe}} \text{ — } 0,40 \text{ g}$$

$$m_{\text{Fe}} = \frac{2 \times 56 \text{ g} \times 0,40 \text{ g}}{2 \times 56 \text{ g}} = 0,28 \text{ g}$$

$$0,84 \text{ g — } 100\%$$

$$0,28 \text{ g — } p_{\text{Fe}}$$

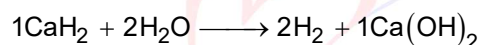
$$p_{\text{Fe}} = \frac{0,28 \text{ g} \times 100\%}{0,84 \text{ g}} = 33,33\%$$

6- A

De acordo com o texto do enunciado, um gerador portátil obtém hidrogênio (H_2) a partir da reação de hidreto de cálcio (CaH_2) com água (H_2O) produzindo também hidróxido de cálcio ($\text{Ca}(\text{OH})_2$).

Então:

$$\text{CaH}_2 = 1 \times 40 + 2 \times 1 = 42$$



$$42 \text{ g} \longrightarrow 2 \times 22,4 \text{ L}$$

$$10,4 \text{ g} \longrightarrow V_{\text{H}_2}$$

$$V_{\text{H}_2} = \frac{10,4 \text{ g} \times 2 \times 22,4 \text{ L}}{42 \text{ g}} = 11,09 \text{ L}$$

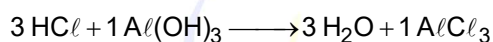
7- D



$$3 \text{ mol} \longrightarrow 1 \text{ mol}$$

$$8 \text{ mol} \longrightarrow 4 \text{ mol}$$

$$3 \times 4 > 8 \times 1$$



$$3 \text{ mol} \longrightarrow 1 \text{ mol} \longrightarrow 1 \text{ mol}$$

$$8 \text{ mol} \longrightarrow \underbrace{4 \text{ mol}}_{\text{Excesso}}$$



$$3 \text{ mol} \longrightarrow 133,5 \text{ g}$$

$$8 \text{ mol} \longrightarrow m_{\text{AlCl}_3}$$

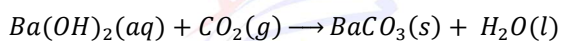
$$m_{\text{AlCl}_3} = 356 \text{ g}$$

8- B

$$20 \text{ minutos} \longrightarrow 59,1 \text{ g de BaCO}_3$$

$$60 \text{ minutos} \longrightarrow 3 \times 59,1 \text{ g de BaCO}_3$$

$$\text{BaCO}_3 = 137,3 + 12 + 3 \times 16 = 197,3$$



$$22,4 \text{ L} \longrightarrow 197,3 \text{ g}$$

$$V_{\text{CO}_2} \longrightarrow 3 \times 59,1 \text{ g}$$

$$V_{\text{CO}_2} = \frac{22,4 \text{ L} \times 3 \times 59,1 \text{ g}}{197,3 \text{ g}} \approx 20,13 \text{ L}$$

$$V_{\text{CO}_2} \approx 20 \text{ L}$$